



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

ÇELİK BANTLAR (ÇELİK KORDLU KONVEYÖR BANTLARI)

Ham Madde ve Klinker Taşıma – Uzun Mesafe Konveyörler

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-09-CLK
Konu No	09 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 09.CLK

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **ÇELİK BANTLAR (ÇELİK KORDLU KONVEYÖR BANTLARI)** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Ham Madde ve Klinker Taşıma - Uzun Mesafe Konveyörler** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Çelik kordlu bantlar; taş ocağından gelen kırılmış hammaddenin veya klinkerin uzun mesafelerde yüksek tonajlarla taşınmasında kullanılan, iç yapısında çelik halat/kord donatısı bulunan yüksek mukavemetli konveyör bantlarıdır.

Çalışma Prensibi

Tahrik tamburu (drive pulley) elektrik motoru ve redüktör vasıtasıyla döndürülerek bandı hareket ettirir; bant üzerine yüklenen malzeme, taşıyıcı ve dönüş makaraları (idler) üzerinde desteklenerek transfer noktasına taşınır. Gerdirme (tensioning) sistemi bandın sarkmasını ve kaymasını önler.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kaza kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD

ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (LOTO): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. Kilitleme yapılmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Bant-tambur arasında sıkışma/kopma (nip point) riski
- Yüksek hızda hareket eden bantta düşme/yakalanma
- Bant kopması durumunda ani enerji boşalması
- Transfer noktalarında toz maruziyeti

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürü uygulanmalı, kilitleme-etiketleme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Acil stop halatlarının (pull-cord) çalışır durumda olması
- Bant kayma/yırtılma sensörlerinin kontrolü
- Makara (idler) durumunun görsel kontrolü
- Gerdirme sisteminin doğru gerginlikte olduğunun kontrolü

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Kalkıştan önce bant hattı boyunca sesli/ışıklı uyarı verin.
- Boşta çalıştırarak bandın düzgün izlediğini (tracking) kontrol edin.
- Malzeme beslemesini kademeli başlatın.
- Bant hızını ve yük dağılımını izleyin.
- Acil durumda pull-cord ile bandı derhal durdurun.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Bant izleme (tracking) kontrolü - Acil stop halatı fonksiyon kontrolü - Görsel yırtık/aşınma kontrolü
Haftalık	- Makara (idler) dönüş ve gürültü kontrolü - Kazıyıcı (scraper) aşınma kontrolü - Gerdirme sistemi kontrolü
Aylık	- Bant ek yeri (vulkanize/mekanik) kontrolü - Tambur lastik kaplama kontrolü
Periyodik/Yıllık	- Bant komple veya bölgesel değişim değerlendirmesi - Tüm makaraların değişimi/yenilenmesi

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Bant sürekli bir tarafa kayıyor	Makara hizalama hatası veya yük dengesizliği	Makara hizalamasını ayarlayın, yükleme noktasını kontrol edin
Bant üzerinde yırtık/delinme	Yabancı cisim veya aşırı yük	Bandı onarın veya bölümü değiştirin
Aşırı toz oluşumu	Kazıyıcı aşınması veya transfer noktası sızdırmazlığı	Kazıyıcıyı değiştirin, sızdırmazlığı iyileştirin
Tahrik motorunda aşırı akım	Aşırı yükleme veya makara sıkışması	Yükü kontrol edin, sıkışan makarayı değiştirin

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Konveyör Bant Bakım Kılavuzu
- Acil Stop Sistemi Test Kayıtları
- Bant Ek Yeri Muayene Formu
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi ve Kilitleme-Etiketleme (LOTO) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)